SmartTransport 2035 - UML Diagrams

1. Diagramme de Cas d’Utilisation

1. Passager : Rechercher trajet, Consulter itinéraire
2. Chauffeur : Consulter itinéraire, Optimiser remplissage
3. Coopérative : Planifier trajets
4. Administrateur : Gérer routes, Mettre à jour trafic

2. Diagramme de Classes

Classe	Attributs / Méthodes
Ville	nom, coordonnees
Route	distance, etat, trafic
Graphe	listeVilles, listeRoutes, calculerChemin()
Itineraire	distanceTotale, temps, cout
Vehicule	capacite, carburant
AlgorithmeAStar	calculerPlusCourtChemin()
Knapsack	optimiserRemplissage()

3. Diagramme de Séquence

1. Passager saisit départ / arrivée
2. Système demande calcul au Graphe
3. Graphe utilise Algorithme A*
4. Résultat retourné au système
5. Système affiche l’itinéraire

4. Diagramme d’Activité

1. Début
2. Saisir départ / arrivée
3. Calcul A*
4. Trajet disponible ?
5. Si Non → Message d’erreur
6. Si Oui → Afficher résultat
7. Fin